

Correction Séance 27

1. On met l'expression au même dénominateur :

$$\begin{aligned}\frac{1}{6} - \frac{3x+5}{x} &= \frac{x-6 \times (3x+5)}{6x} \\ &= \frac{x-18x-30}{6x} \\ &= \frac{-17x-30}{6x} \\ &= -\frac{17x+30}{6x}\end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **D**.

2. On applique la propriété du quotient des puissances d'un réel :

Soit n et p deux entiers et a un réel : $\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$

$$\begin{aligned}\frac{a^n}{a^{n^2}} &= a^{n-n^2} \\ &= a^{-n(-1+n)} \\ &= a^{-n(n-1)}\end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **D**.

3. On reconnaît une différence de deux carrés $A^2 - B^2$ avec $A = 6x+7$ et $B = 3x+5$, qui se factorise en $(A-B)(A+B)$.

$$\begin{aligned}(6x+7)^2 - (3x+5)^2 &= [(6x+7) - (3x+5)][(6x+7) + (3x+5)] \\ &= (3x+2)(9x+12) \\ &= 27x^2 + 54x + 24.\end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **D**.

4. On a :

$$\begin{aligned}f(-3) &= 1 - 2 \times (-3)^2 \\ &= -17\end{aligned}$$

Mentalement :

On commence par "calculer" le carré de -3 : $(-3)^2 = 9$.

Puis on multiplie le résultat par 2 : $2 \times 9 = 18$.

On calcule alors : $1 - 18 = -17$.

La bonne réponse est la réponse **D**.

5. La droite (D) est strictement au-dessus de la droite (D') lorsque $6x - 8 > -3x + 3$.

$$6x - 8 > -3x + 3$$

$$9x > 11$$

$$x > \frac{11}{9}$$

La droite (D) est donc strictement au-dessus de la droite (D') sur : $\left] \frac{11}{9} ; +\infty \right[$.

La bonne réponse est la réponse **C**.

6. On note A l'événement « obtenir au moins un Pile » et B l'événement « n'obtenir aucun Pile ».

Les événements A et B sont contraires.

Donc : $P(A) = 1 - P(B)$.

$$P(A) = 1 - 0,027 = 0,973$$

La bonne réponse est la réponse **D**.